

AI Ustoz

Uyga vazifani tekshirish va davomat: nima ishlaydi,
nima taqiqlangan, nimadan boshlash kerak

Loyiha · Oscar Ta'lim Sana · 2026-09-09 Holat · v1 qoralama

Manbalar · 16 ta tashqi tekshiruv

Quyida ikkala funksiya — uyga vazifani tekshirish va davomat nazorati — bosqichma-bosqich ochilgan: qanday ma'lumot to'planadi, qaysi da'volar tadqiqot bilan tasdiqlanadi, qaysilari tasdiqlanmaydi, va qayerda huquqiy chegara bor. Har bir raqamning yonida manba havolasi turibdi.

Qisqacha xulosa

To'rtta asosiy natija

TASDIQLANDI

Vazifa tekshirish — real bozor

O'qituvchilar haftasiga 5–9,9 soatni tekshirishga sarflaydi¹². Gradescope foydalanuvchilarining uchdan ikkisi 30%+ vaqt tejaydi; 150 ta ish 8 soatdan 2 soatgacha tushgan³.

QISMAN

«5 soat → 10 daqiqa» — juda optimistik

Eng yaxshi modellar qo'lyozma ishlarni 89% ko'rish / 95% baholash aniqligida o'qiydi⁴. 300 ta javobda bu ~15 ta xato demak — ularni topish uchun ham vaqt kerak. Realistik nishon: 5 soat → 30–50 daqiqa.

XAVFLI

«Yomon o'quvchilar reytingi» — qilmang

Ochiq reyting tashvish va past o'z-o'zini baholashni oshiradi, qiziqishni pasaytiradi¹⁴. O'rniga: o'sish reytingi (ommaviy) + zaiflik xaritasi (faqat o'qituvchi va ota-onaga).

TAQIQLANGAN

«Fokus balli» — Yevropada qonunga zid

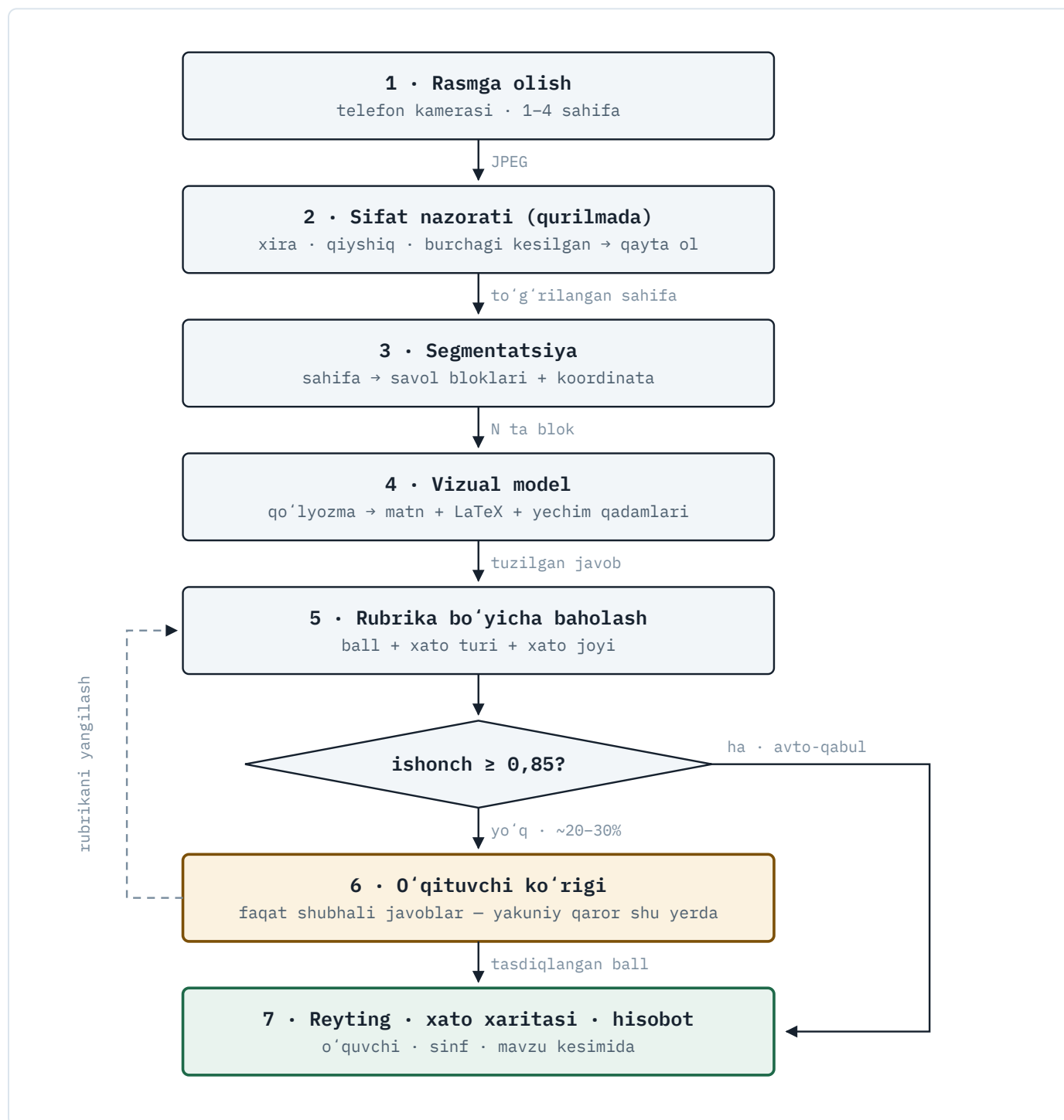
EU AI Act 5(1)(f) 2025-yil fevralidan ta'lim muassasalarida hissiyotni aniqlashni taqiqlaydi; jarima global aylanmaning 7% gacha⁸. Uyquchanlik — jismoniy holat, taqiqlan tashqari.

Funksiya 01

Uyga vazifani tekshirish

Bu funksiya ikki qismdan iborat: **o'qish** (rasmdagi qo'lyozmani matn va formulaga aylantirish) va **baholash** (yechimni rubrika bo'yicha tekshirish, xatoni topish va tasniflash). Ikkalasining aniqligi alohida o'lchanadi va alohida buziladi — shuning uchun quvurda ular alohida bosqich.

1.1 Ishlash oqimi



Quvurning butun qiymati 6-bosqichda: model 300 ta javobni saralab, o'qituvchiga faqat ~60 tasini uzatadi. Modelning o'zi baho qo'ymaydi – u o'qituvchining vaqtini qayerga sarflashini hal qiladi. Uzuq chiziq – o'qituvchi tuzatishlari rubrikani yangilab boradi.

1.2 Qanday ma'lumot to'planadi

Har bir topshiriq quyidagi yozuvlarni hosil qiladi. Bu sxema mahsulotning haqiqiy yadrosi — chunki reyting ham, xato tahlili ham, ota-ona hisoboti ham shundan hosil bo'ladi.

UYGA VAZIFA · MA'LUMOT SXEMASI			
MAYDON	TURI	MISOL	NIMA UCHUN KERAK
submission_id	uuid	a3f1...	Topshiriqning yagona identifikatori
student_token	uuid	u_8821	Ism emas, token. Modelga yuborilganda shaxs aniqlanmaydi
page_image_ref	blob ref	s3://uz/...	Xom rasm — O'zbekistondagi saqlashda, 60 kundan keyin o'chiriladi
question_id	string	alg-7-3b	Savolni mavzuga bog'laydi — zaiflik xaritasi shundan chiqadi
bbox	[x,y,w,h]	[112,340,...]	Javob sahifaning qayerida. Xatoni rasm ustida ko'rsatish uchun
extracted_text	text/LaTeX	$x = (-b \pm \sqrt{D}) / 2a$	Modelning o'qigani. Tekshirish va shikoyat uchun saqlanadi
expected_answer	text	$x = 3; x = -5$	Rubrikadagi to'g'ri javob
score	0-1 float	0.5	Qisman ball — «to'g'ri/noto'g'ri» dan ko'ra ancha foydali
error_type	enum	arifmetik	Tahlilning yadrosi — 1.3-jadvalga qarang
error_step	int	2	Yechimning nechanchi qadamida adashgan
confidence	0-1 float	0.72	0,85 dan past → o'qituvchi ko'rigiga yo'naltiriladi
teacher_override	float null	0.75	O'qituvchi tuzatgan ball. Model sifatini o'lchash metrikasi
model_version	string	g25f-r14	Model + rubrika versiyasi. Bahoni qayta tiklash uchun majburiy
checked_at	timestamp	2026-09-09T21:04Z	Kechiktirilgan/o'z vaqtida topshirish tahlili

TAVSIYA

`teacher_override` maydoni — mahsulotning eng qimmatli ustuni. U ikki ish qiladi: model aniqligini har kuni avtomatik o'lchaydi, va o'qituvchi tuzatishlaridan rubrikani yaxshilash uchun ma'lumot beradi. Uni birinchi kundan yig'ing.

1.3 Xato taksonomiyasi — bu yerda haqiqiy qiymat

Ball qo'yish oson; qayerda va nima uchun adashganini aytish qiyin. Ota-ona ham, o'qituvchi ham aynan shu uchun pul to'laydi. Har bir xatoni oldindan belgilangan turga joylang — shundagina «sinfning 60% kvadrat tenglamada diskriminant belgisini adashtiryapti» degan xulosa chiqadi.

XATO TURLARI · O'QITUVCHI JAVOBI BILAN		
XATO TURI	NIMA DEMAK	O'QITUVCHI NIMA QILADI
Tushunmovchilik	Tushunchani noto'g'ri qo'llagan — formulani boshqa holat uchun ishlatgan	Qayta tushuntirish. Eng jiddiy tur
Arifmetik	Usul to'g'ri, hisobda adashgan	Mashq. Ballning kichik qismini yo'qotadi
To'liqsiz yechim	Javob to'g'ri, lekin qadamlar ko'rsatilmagan	Format talabini eslatish
E'tiborsizlik	Belgi, o'lchov birligi, ko'chirishda xato	Tekshirish odatini shakllantirish
Boshlanmagan	Savolga umuman urinmagan	Sabab: bilmadi? ulgurmadi? Alohida savol
Shubhali ko'chirma	Yechim uslubi o'quvchining odatiy darajasidan keskin farq qiladi	SIGNAL, AYBLOV EMAS Faqat o'qituvchiga ko'rsatiladi
O'qib bo'lmadi	Model qo'lyozmani ajrata olmadi	Rasm sifati muammosi — o'quvchiga qayta olish taklifi

1.4 Reyting — uchta turli narsa, bittasi emas

Siz aytgan «reyting» aslida uchta alohida mahsulot. Ularni aralashtirsangiz, foydali ikkitasi zararli uchinchisi tufayli yopiladi.

REYTING TURLARI · KIMGA KO'RINADI			
TUR	NIMANI O'LCHAYDI	KIM KO'RADI	BAHO
O'sish reytingi	O'tgan 4 haftaga nisbatan yaxshilanish	Butun sinf	TAVSIYA ETILADI
Mavzu bo'yicha zaiflik xaritasi	Qaysi mavzuda sinfning necha foizi qoqilyapti	O'qituvchi	TAVSIYA ETILADI
Shaxsiy tahlil	Bitta o'quvchining xato turlari va tendensiyasi	O'quvchi + ota-ona	TAVSIYA ETILADI
Mutlaq o'zlashtirish reytingi	Ballar bo'yicha 1-dan 30-gacha	O'qituvchi	FAQAT YOPIQ
«Yomon o'quvchilar» ro'yxati	Eng past ballar, ochiq ko'rsatiladi	—	QILMANG

DIQQAT · PEDAGOGIK RISK

Ochiq baho va reyting bo'yicha tadqiqotlar bir yo'nalishda: ular tashvish va bosimni oshiradi, o'z-o'zini baholashni pasaytiradi, fanga qiziqishni kamaytiradi va past ball olgan o'quvchilarni qiyinroq kurslardan qochishga undaydi¹⁴. Gallup tahlili reyting bir qism o'quvchini motivatsiya qilib, boshqasini begonalashtirishini ko'rsatadi¹⁵.

Amaliy yechim: zaif o'quvchilarni ochiq reytingga emas, o'qituvchining «bugun e'tibor bering» ro'yxatiga chiqaring — 3-5 ta ism, har biri yonida aniq mavzu va xato turi bilan. Bu ayni ma'lumot, lekin sharmandalik o'rniga harakatga aylanadi.

1.5 Aniqlik — tekshirilgan raqamlar

QO'LYOZMA ISHLARNI BAHOLASH · TASHQI O'LCHOVLAR		
MANBA	NIMA O'LCHANGAN	NATIJA
Ko'p modalli LLM baholash tadqiqoti ⁴	Gemini 2.5 Pro — qo'lyozma o'quvchi ishlari	89% ko'rish / 95% baholash

MANBA	NIMA O' LCHANGAN	NATIJA
Aynan shu tadqiqot ⁴	Claude 3.5 / 3.7 — aynan shu vazifa	79%/77% · 76%/84%
EDM 2025 · algebra yechimlari ⁵	Odam bahosi bilan mos kelishi	94,5% gacha
Gradescope foydalanuvchilari ³	Vaqt tejash	uchdan ikkisi 30%+
Gradescope · 150 ta ish ³	Bitta o'qituvchining real holati	8 soat → <2 soat
Springer 2025 · baholash jarayoni ⁶	Aniq moslik va kappa koeffitsienti	55% aniq moslik · $\kappa=0,52$
ESL baholash tadqiqoti ⁷	Ona tili bo'lmaganlarga nisbatan xolislik	-10,3% past ball

1.6 «5 soat → 10 daqiqa» da'vosini qayta hisoblash

Sizning 5 soatli raqamingiz mustaqil so'rov bilan mos keladi — o'qituvchilar haftasiga o'rtacha 5 soatni tekshirish va fikr-mulohazaga sarflashadi²; boshqa, yangiroq so'rovda bu 9,9 soat, va ularning 95% ishni uyga olib ketadi¹. Ya'ni muammo real va kattaligi tasdiqlangan.

Ammo 10 daqiqa boshqa masala. Arifmetikasi shunday: 30 o'quvchi × 10 savol = 300 ta baho. 95% aniqlikda ~15 tasi noto'g'ri bo'ladi. O'qituvchi ularni topishi uchun modelning past ishonchli javoblarini — odatda 20–30% ni — ko'zdan kechirishi kerak. 60 ta javobni ko'rib chiqish, hattoki bittasiga 20 soniyadan bo'lsa ham, 20 daqiqa. Bunga rasm sifati muammolari va shikoyatlar qo'shiladi.

TAVSIYA · DA'VONI O'ZGARTIRING

Pilotga «5 soat → 10 daqiqa» bilan kirmang. Agar o'qituvchi 40 daqiqa sarflasa, siz va'dani bajarmagan bo'lasiz — garchi 5 soatni 40 daqiqaga tushirish **ajoyib natija** bo'lsa ham. Eng ishonchli tijoriy benchmark — Gradescope — 4 barobar tejashni ko'rsatadi³.

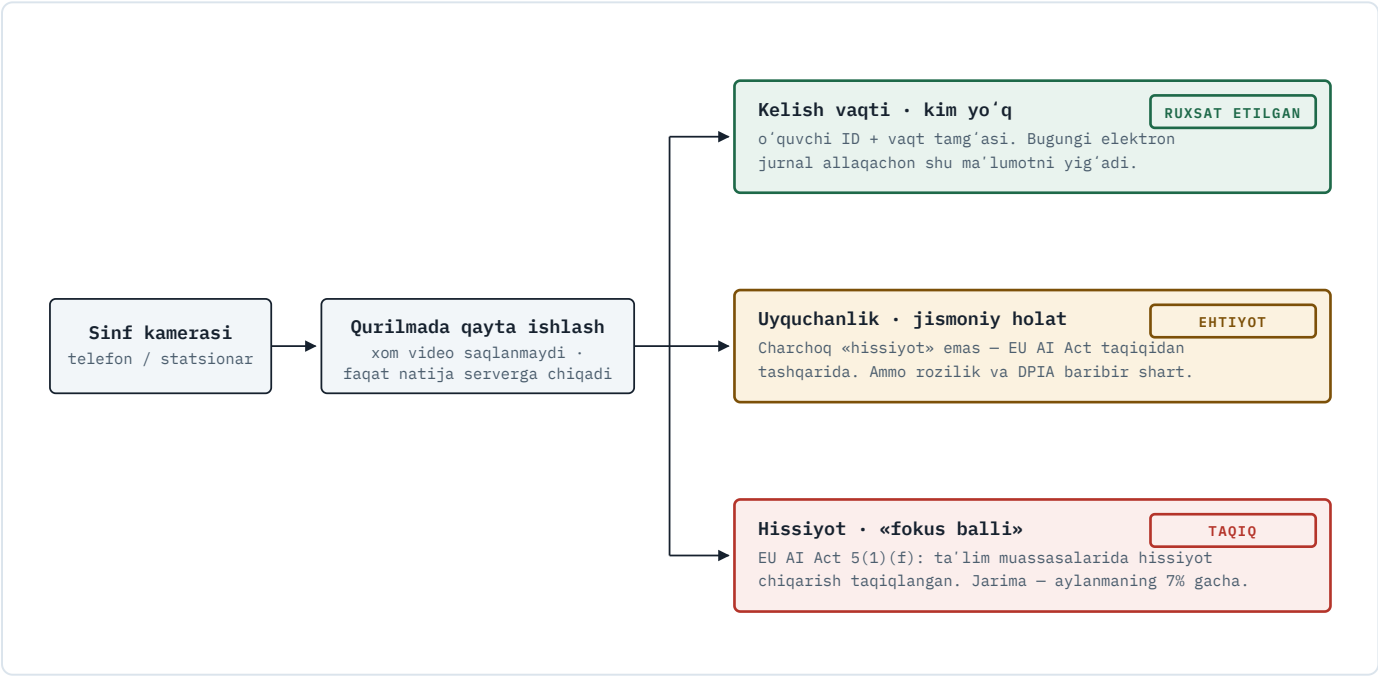
To'g'ri da'vo: «Haftasiga 5 soat o'rniga 45 daqiqa — va har bir o'quvchi qayerda adashganini bilib». 10 daqiqa esa 2-yilgi maqsad sifatida, rubrika va xato taksonomiyasi yetilgandan keyin.

Funksiya 02

Davomat va sinfdagi holat

Bu funksiya texnik jihatdan osonroq, huquqiy jihatdan esa butun loyihaning eng xavfli qismi. Farqi shundaki: birinchi funksiya *ishni* tahlil qiladi, ikkinchisi *bolaning tanasini*. Qonun bu ikkisiga butunlay boshqacha munosabatda.

2.1 Uchta zona — qaysi ma’lumotni yig’ish mumkin



Chegara «kamera ishlatilyaptimi» da emas, **kameradan qanday xulosa chiqarilayotganida**. Yuzni koʻrish – ruxsat etilgan; yuzdan «zerikkan» degan xulosa chiqarish – taqiqlangan. Uyquchanlik ikkalasining orasida: jismoniy holat sifatida taqiqlan tashqari, lekin himoyalangan chegarasiz.

HUQUQIY RISK · BIRINCHI DARAJALI

Shvetsiyada bir maktab davomatni yuz tanish orqali sinovdan oʻtkazgani uchun jarima olgan — atigi **22 oʻquvchi, 3 hafta** sinov boʻlgan⁹. Nazoratchi organ uchta buzilish topgan: maqsadga nomutanosib usul, biometrik ma’lumotni asossiz qayta ishlash, va taʼsir baholashning yoʻqligi. Eng muhimi — **oʻquvchilarning roziligi yaroqsiz deb topilgan**, chunki maktab va oʻquvchi oʻrtasida kuch nomutanosibligi bor.

Bu Oʻzbekistonga toʻgʻridan-toʻgʻri taalluqli emas, lekin xalqaro bozorga chiqish yoki xalqaro maktablar bilan ishlash rejasi boʻlsa — bu aynan sizni toʻxtatadigan holat.

2.2 Davomat texnologiyalari — nima tanlash kerak

DAVOMAT USULLARI · TAQQOSLASH				
USUL	QURILMA NARXI	KUCHLI TOMONI	ZAIF TOMONI	HUQUQIY RISK
QR kod	≈0	Hech qanday qurilma kerak emas, arzon ¹⁶	Boshqa bola skanerlashi mumkin	PAST
NFC karta	\$1–3/bola	Tez, ishonchli, telefon shart emas	Karta almashtirilishi mumkin	PAST
BLE mayoq	\$15–40/sinf	Kontaktsiz, 30–100 m, avtomatik ¹⁶	Telefon talab qiladi, aniqligi oʻzgaruvchan	PAST
Yuzni tanish	\$60–200/sinf	Hech narsa olib yurish shart emas, aldash qiyin	Yorugʻlik, niqob, yosh oʻzgarishi	JUDA YUQORI

TAVSIYA · BOSQICHMA-BOSQICH

Davomatni QR yoki NFC bilan boshlang. U qiymatning ~90% ini beradi (kim keldi, soat nechada, kim yo‘q) va huquqiy riskning ~5% ini. Yuz tanishni faqat quyidagilar tayyor bo‘lgandan keyin qo‘shing: yozma ota-ona roziligi, rad etganlar uchun muqobil usul, ta’sir baholash hujjati, va O‘zbekiston hududidagi saqlash¹¹.

2.3 Davomat ma’lumot sxemasi

DAVOMAT · MA'LUMOT SXEMASI			
MAYDON	TURI	KIMGA KO'RINADI	SAQLASH MUDDATI
student_token	uuid	O'qituvchi, ma'muriyat	o'quv yili
arrived_at	timestamp	O'qituvchi, ota-ona	o'quv yili
status	enum	O'qituvchi, ota-ona	o'quv yili
method	enum	Ma'muriyat	o'quv yili
drowsiness_flag	bool	FAQAT O'QITUVCHI	7 kun
class_attention_pct	0-100	O'qituvchi — sinf darajasida, shaxssiz	30 kun
face_embedding	vector	FAQAT ROZILIK BILAN	rozilik bekor qilinsa darhol o'chadi
raw_video	—	UMUMAN SAQLANMAYDI	0

MUHIM FARQ

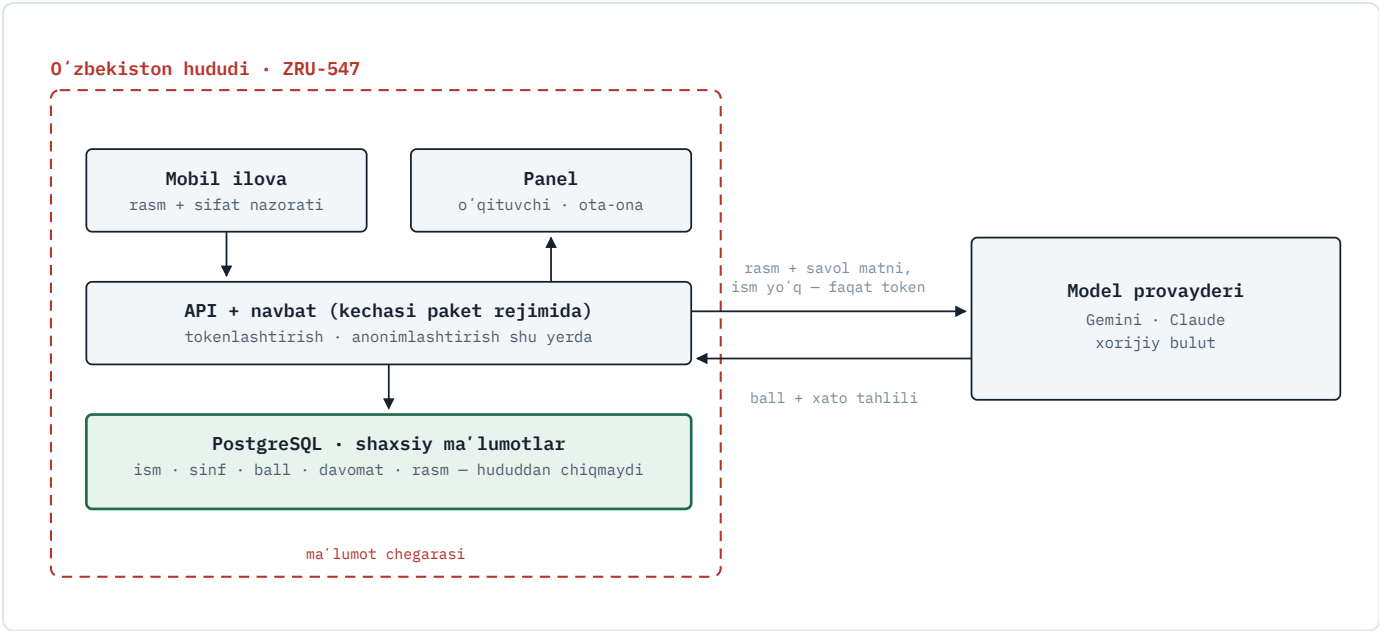
Diqqat ma’lumotini shaxs darajasida emas, sinf darajasida chiqaring. «Sardor 3-darsda 4 marta chalg’idi» — bu bolaga qarshi ishlatiladigan qurol va huquqiy jihatdan eng zaif nuqta. «Sinfning 40% 25-daqiqadan keyin pasaydi» — bu o’qituvchiga darsni qayta qurishga yordam beradigan foydali signal, va hech kimning shaxsiy profili emas.

Bu farq shunchaki axloqiy emas — u mahsulotni sotiladigan qiladi. Ota-onalar bolasini kuzatadigan tizimga qarshi chiqadi; o’qituvchiga darsni yaxshilashga yordam beradigan tizimni esa maktab o’zi so’raydi.

Arxitektura

Ma’lumot qayerda turadi

O‘zbekiston qonuni (ZRU-547, 2019) fuqarolarning shaxsiy ma’lumotlari O‘zbekiston hududidagi texnik vositalarda to‘planishi, tizimlashtirilishi va saqlanishini, hamda baza davlat reyestrda ro‘yxatdan o‘tishini talab qiladi¹⁰. Bu Gemini yoki Claude API sidan foydalanishni taqiqlamaydi — lekin nima yuborilishini belgilaydi.



Chegarani kesib o'tadigan yagona narsa — ismsiz rasm va savol matni. Kim ekanligi, bahosi va tarixi O'zbekistondagi bazada qoladi. Shu bitta qaror ZRU-547 muvofiqligini ancha soddalashtiradi va ota-ona bilan suhbatni ham osonlashtiradi.

Xarajat

Model narxi to'siq emas

Hisob bitta sahifa uchun: ~2 500 kirish tokeni (rasm + rubrika) va ~700 chiqish tokeni (ball, xato turi, izoh). 1 000 o'quvchi × oyiga 20 kun = 20 000 sahifa.

OYLIK API XARAJATI • 1 000 O'QUVCHI				
MODEL	KIRISH / 1M	CHIQISH / 1M	SAHIFA	20 000 SAHIFA
Gemini 2.5 Flash-Lite ¹⁷	\$0.05	\$0.20	\$0.0003	≈ \$6
Gemini 2.5 Flash ¹⁷	\$0.30	\$2.50	\$0.0025	≈ \$50
Claude Haiku 4.5 ¹⁸	\$1.00	\$5.00	\$0.0060	≈ \$120
Claude Sonnet 5 ¹⁸	\$2.00	\$10.00	\$0.0120	≈ \$240
Claude Opus 5 ¹⁸	\$5.00	\$25.00	\$0.0300	≈ \$600

TAVSIYA • IKKI BOSQICHLI MODEL

Barcha sahifalarni arzon model bilan o'tkazing; ishonch 0,85 dan past bo'lgan ~20% ni kuchli modelga qayta yuboring. 20 000 sahifa uchun: Flash bilan \$50 + 4 000 sahifa Sonnet 5 bilan \$48 = ~\$98/oy — Opus 5 dan olti barobar arzon, aniqligi esa deyarli teng.

Yana ikki tejash: rubrika har so'rovda takrorlanadi — uni **prompt keshiga** qo'ying; va uyga vazifa tabiatan kechasi tekshiriladigan vazifa — **paket (batch) rejimi 50% arzon**. Xulosa: model narxi hech qachon to'siq bo'lmaydi. To'siq — rasm sifati va o'qituvchining ishonchi.

Nimadan boshlash kerak

1-BOSQICH Bitta fan, bitta daraja, o'qituvchi hamrohligida

0–3 oy

Matematika, 7–9-sinf. Rasm → tahlil → o'qituvchi tasdig'i. Reyting yo'q, ota-ona hisoboti yo'q, davomat yo'q.

- 3 ta o'quv markazi, 10 ta o'qituvchi, haqiqiy o'zbek daftarlari bilan
- Xato taksonomiyasini 5 ta o'qituvchi bilan birga tuzing — bu mahsulotning yadrosi
- Birinchi kun bazaviy o'lchov: o'qituvchi hozir necha daqiqa sarflayapti

2-BOSQICH Tahlil va hisobot qatlami

3–6 oy

To'plangan ma'lumot yetarli bo'lgach, uning ustiga qiymat quriladi.

- O'sish reytingi, mavzu bo'yicha zaiflik xaritasi, ota-ona uchun haftalik hisobot
- Xatoni rasm ustida ko'rsatish — eng ko'p taassurot qoldiradigan funksiya
- Kundalik / eMaktab bilan integratsiya imkoniyatini o'rganing¹³ — u milliy elektron jurnal, raqib emas, kanal

3-BOSQICH Davomat — biometrikasiz

6–12 oy

Faqat 1–2-bosqich ishonch qozongandan keyin. Huquqiy baza kod yozishdan oldin tayyor bo'lsin.

- QR yoki NFC bilan davomat. Kamera yo'q, biometrika yo'q
- Yozma ota-ona roziligi shakli, rad etganlar uchun muqobil yo'l, ta'sir baholash hujjati
- Uyquchanlik/diqqat — faqat sinf darajasidagi agregat sifatida, ixtiyoriy funksiya

Maslahatlar

Qo'shimcha tavsiyalar

01 Model emas, rubrika — sizning mahsulotingiz

Gemini ham, Claude ham hammaga ochiq. Raqobat ustunligi — o'zbek maktab dasturiga moslashtirilgan rubrika va xato taksonomiyasi. Uni versiyalang, o'qituvchilar bilan birga tuzing, va har bir `teacher_override` dan o'rganib boring.

02 Yakuniy bahoni hech qachon AI qo‘ymasin

Tizimning vazifasi — 300 ta javobni saralab, o‘qituvchiga faqat 60 tasini ko‘rsatish. Baho o‘qituvchiniki bo‘lib qolsin. Bu ham huquqiy himoya, ham o‘qituvchining qarshiligini yo‘qotadigan yagona yo‘l.

03 Eng katta texnik xavf — model emas, rasm sifati

Dala sharoitida nosozliklarning katta qismi xira, qiyshiq, soya tushgan yoki yarmi kesilgan suratlardan chiqadi. Ilovaga burchak ko‘rsatkichli ramka, avtomatik to‘g‘rilash va «qayta oling» tekshiruvini qurilmaning o‘zida qo‘ying — server so‘ralguncha emas.

04 O‘zbek qo‘lyozmasida sinang, ingliz benchmarkiga ishonmang

Nashr etilgan aniqlik raqamlari asosan ingliz tilidagi ishlar ustida olingan. Lotin va kirill aralashgan, o‘zbekcha matematik yozuv an‘anasidagi daftarlarda aniqlik boshqacha chiqadi. 200 ta haqiqiy daftardan o‘zingizning benchmarkingizni tuzing — bu bir haftalik ish, lekin butun loyihaning poydevori.

05 Til sifatini mazmun bilan aralashtirmang

Avtomatik baholash tizimlari ona tili bo‘lmaganlarni jazolashi tadqiqotda o‘lchangan: odam bahosi teng deb topgan ishlarda AI 10,3% past ball qo‘ygan⁷. Matematika yechimini baholayotganda modelga «yozuv uslubi va imloni umuman hisobga olma» deb aniq ayting.

06 Ishonch darajasini kalibrlang, shunchaki so‘ramang

Modeldan «ishonching qancha?» deb so‘rash yetarli emas — u odatda haddan tashqari ishonchli. Har bir savol turi uchun 200 ta o‘qituvchi tuzatishidan foydalanib chegarani sozlang. Noto‘g‘ri sozlangan chegara mahsulotni yo foydasiz (hamma narsa ko‘rikka boradi), yo xavfli (xatolar o‘tib ketadi) qiladi.

07 Shikoyat mexanizmi birinchi versiyadanoq bo‘lsin

O‘quvchi «bu noto‘g‘ri baholandi» tugmasini bosa olsin. Bu uch narsani beradi: adolat hissi, bepul yorliqlangan ma‘lumot, va ota-onalar bilan janjaldan himoya. `extracted_text` ni saqlashingizning sababi ham shu.

08 Ochiq reyting o‘rniga — o‘qituvchining kundalik ro‘yxati

«Bugun bu 4 ta o‘quvchiga e‘tibor bering, sababi: kvadrat tenglamada diskriminant belgisi». Bu bir xil ma‘lumot, lekin sharmandalik emas, harakat. Ochiq reytinglar tashvishni oshirib fanga qiziqishni pasaytirishi bir necha tadqiqotda ko‘rsatilgan^{14 15}.

09 Davomatni yuz tanishsiz boshlang

QR/NFC qiymatning 90% ini, huquqiy riskning 5% ini beradi¹⁶. Shvetsiyadagi maktab 22 bola ustida 3 haftalik sinov uchun jarima olgan⁹ — sizning birinchi yiringizda bunday sarlavha kerak emas.

10 «Fokus balli» so‘zini leksikondan olib tashlang

Hissiyot chiqarish ta‘lim muassasalarida EU AI Act bo‘yicha taqiqlangan⁸, va ilmiy jihatdan ham bahsli. Uyquchanlik jismoniy holat sifatida taqiqdan tashqarida¹⁹ — lekin uni ham shaxs emas, sinf darajasida chiqaring.

11 Ota-onani nazoratchi emas, hamkor sifatida joylang

Haftalik hisobot «Sardor 12-o‘rinda» emas, «Sardor kvadrat tenglamalarda 3 haftada 40% yaxshilandi; qiyinchiligi — diskriminant belgisi; uyda 15 daqiqalik mashq: ...» bo‘lsin. Bu obuna to‘laydigan mahsulot; birinchisi — bekor qilinadigan mahsulot.

12 Bozor kattaligi sizning tomoningizda

O‘zbekistonda ~11 000 maktab, 6,8 mln o‘quvchi va 540 000 o‘qituvchi bor; muassasalarning 78% da bazaviy raqamli vositalar mavjud, lekin qishloqda bu 56%¹². Ya’ni ilova oflayn rejimda ishlashi va past tezlikdagi internetda rasm yuborishga chidamli bo‘lishi kerak — bu ixtiyoriy funktsiya emas, kirish shartlaridan biri.

O‘lchov

Pilotda nimani sanash kerak

PILOT METRIKALARI · 1-BOSQICH UCHUN		
METRIKA	NIMA UCHUN	NISHON
O‘qituvchining bir topshiriqqa vaqti	Asosiy va‘da. Birinchi kun bazaviy o‘lchovsiz ma’nosiz	-70% yoki ko‘proq
Override foizi	O‘qituvchi bahoni necha marta o‘zgartiradi — model sifati	< 8%
Ko‘rikka yuborilgan javoblar ulushi	Juda yuqori = foydasiz; juda past = xavfli	15-25%
Rasm rad etish darajasi	Eng ko‘p ishdan chiqaradigan omil	< 10%
O‘quvchi shikoyatlari va ularning haqligi	Adolat va model xatolarining haqiqiy o‘lchovi	shikoyat < 3%
O‘qituvchining 4-haftadagi qaytishi	Yagona ishonchli mahsulot signali	> 70%

Ekranlar

Quyidagi oltita ekran yuqoridagi qarorlarni ko'rsatadi: xato rasm ustida belgilanadi, ko'rik navbati telefonda ishlaydi, panelda reyting o'rniga e'tibor ro'yxati turadi, davomat esa biometrikasiz. Vizual til Oscar Ta'limning mavjud **Anjuman Murabbiy** ilovasidan olingan — bir oiladagi mahsulotlar.

1 • Suratga olish

Qurilmaning o'zi sifatni tekshiradi: to'rt burchak, yorug'lik, xiralik.

Server so'ralguncha emas — dala sharoitidagi nosozliklarning katta qismi shu yerda to'xtaydi.

AI AI USTOZ

7-B • ALGEBRA

1) $x^2 - 2x - 15 = 0$

$D = 4 + 60 = 64$

$x = (-2 \pm 8) / 2$

$x_1 = 3, x_2 = -5$

2) $3x + 7 = 22$

$3x = 15 \rightarrow x = 5$

✓ To'rt burchak ko'rinyapti

✓ Yorug'lik yetarli

✓ Xira emas

3 SAHIFADAN 2-SI

+

Tayyor

Daftarni tekis qo'ying — to'rt burchagi ham ramka ichida bo'lsin

2 · Natija va xato tahlili

Ball emas, xatoning o'zi ko'rsatiladi — rasm ustida, qadam raqami bilan.

Pastda «Noto'g'ri baholandi» tugmasi: shikoyat mexanizmi birinchi versiyadanoq.

<

Algebra · 12-dars

9-SENTABR · TEKSHIRILDI

7-B

7,5 / 10

4 TO'G'RI

1 QISMAN

1 XATO

1) $x^2 - 2x - 15 = 0$

$D = 4 + 60 = 64$

$x = (-2 \pm 8) / 2$ 1

$x_1 = 3, x_2 = -5$

2) $3x + 7 = 22 \rightarrow x = 5$ 2

1 1-savol · Arifmetik xato 2-QADAM

Diskriminant to'g'ri ($D = 64$), ammo formulada **-b** o'rniga **+b** qo'ygansiz. To'g'risi: $x = (2 \pm 8) / 2$.

2 2-savol · To'liqsiz yechim

Javob to'g'ri, lekin oraliq qadam ko'rsatilmagan. Yarim ball.

⚠ Noto'g'ri baholandi

3 · O‘qituvchi ko‘rik navbati

Telefonda, kechqurun. Model 302 ta javobdan 60 tasini uzatgan; qolgani avto-qabul. Pastdagi hisoblagich va‘dani o‘lchaydi.

Ko‘rik navbati

18 / 60

7-B · ALGEBRA · 12-DARS

Sardor A.

ISHONCH 0,62

5) $2(x - 3) = x + 4$

$2x - 6 = x + 4$

$x = 10$

MODEL O‘QIDI

$x = 10$

TAKLIF

1,0 ball · to‘g‘ri

NEGA KO‘RIKDA

«10» yoki «1 0» — qo‘lyozma noaniq

✓ Tasdiqlash

Ballni tuzatish

Keyinroq

BUGUN

SARFLANGAN

242 avto-qabul · 60 ko‘rik

9 daq

4 • Sinf zaiflik xaritasi

Panel: mavzu × oʻquvchi kesimi va xato turlari. Oʻng ustunda reyting emas — «bugun eʼtibor bering» roʻyxati, har biri sabab bilan.

AI AI USTOZ

Bugun

Koʻrik navbati

Sinflar

Hisobotlar

Davomat

Dilnoza Karimova
MATEMATIKA • 4 SINIF

7-B • Algebra

12-DARS • 9-SENTABR • 5 TA TOPSHIRIQ

OXIRGI 4 HAFTA

KOʻRIK TUGADI

7,2
OʻRTACHA BALL

26/30
TOPSHIRDI

19%
KOʻRIKKA CHIQDI

41 daq
SIZNING VAQTINGIZ

Zaiflik xaritasi

MAVZU × OʻQUVCHI • 15 TASI

oʻzlashtirgan

qoqilyapti

oʻzlashtirmagan

topshirmagan

Kvadrat tenglama

4/15

Diskriminant

9/15

Chiziqli tenglama

1/15

Koʻphadlarni yoyish

6/15

Nisbat, proporsiya

2/15

XATO TURLARI • BUTUN SINIF

Tushunmovchilik

34%

Arifmetik

28%

Toʻliqsiz yechim

18%

Eʼtiborsizlik

14%

Boshlanmagan

6%

Bugun eʼtibor bering

Reyting emas — dars davomida 5 daqiqa vaqt ajratsangiz yetadi.

SA

Sardor A.

SHOSHILINCH

Diskriminant belgisi

3 haftada 5 marta

JT

Jasur T.

SHOSHILINCH

Kvadrat tenglama

usulni qoʻllay olmayapti

MR

Malika R.

KUZATING

Koʻphadlarni yoyish

2 ta topshiriq topshirmadi

NS

Nilufar S.

KUZATING

Arifmetik xato

4 marta ketma-ket

SINF UCHUN TAKLIF

Diskriminant belgisi boʻyicha 7 ta oʻquvchi qoqilyapti — bu alohida ish emas, 10 daqiqalik umumiy takror masalasi.

AI Ustoz • funktsiya spetsifikatsiyasi

17 / 20

5 · Ota-ona haftalik hisoboti

Sinfdagi oʻrni koʻrsatilmaydi. Oʻsish, aniq qiyinchilik va uyda 15 daqiqalik ikkita mashq — obuna toʻlanadigan mahsulot shu.

AI AI USTOZ

1-7 SENTABR

Sardorning haftasi

7-B · ALGEBRA · 5 TA TOPSHIRIQ

+40%

4 HAFTADA

Kvadrat tenglamalarni yechishda sezilarli oʻsish. Toʻrt hafta oldin ikkitadan bittasi toʻgʻri edi, bu hafta beshtadan toʻrttasi.

TOʻGʻRI YECHILGAN TOPSHIRIQLAR

86%

46%

58%

72%

86%

1-HAFTA

2-HAFTA

3-HAFTA

4-HAFTA

Qiyinchilik

3 HAFTADA 5 MARTA

Diskriminant formulasida **-b** belgisini adashtiryapti. Usulni biladi — belgida qoqilyapti.

Uyda 15 daqiqa

2 TA MASHQ

$x^2 + 4x - 12 = 0$

— faqat D va belgini yozing, oxirigacha yechish shart emas

$x^2 - 6x + 5 = 0$

— yechib, javobni tenglamaga qoʻyib tekshiring

Sinfdagi oʻrni koʻrsatilmaydi — bolaning oʻz oʻsishi muhimroq.

AI Ustoz · funksiya spetsifikatsiyasi

18 / 20

6 · QR davomat

Biometrikasiz: qiymatning 90% i, huquqiy riskning 5% i. Yuz tanish keyingi bosqichda, rozilik va DPIA tayyor bo'lgach.

Davomat · 7-B

1-DARS · 08:00

BIOMETRIKASIZ

4:58

SO'NG KOD YANGILANADI

O'quvchilar kirishda skanerlaydi. Yuz tanish ham, rasm ham saqlanmaydi.

26

KELDI

3

KECHIKDI

1

YO'Q

JONLI RO'YXAT

30 DAN 29

SA

Sardor A.

08:02

KELDI

MR

Malika R.

08:04

KELDI

JT

Jasur T.

08:11

KECHIKDI

NS

Nilufar S.

08:12

KELDI

BX

Bekzod X.

—

YO'Q

Manbalar

Tekshirilgan havolalar

[1] Learnosity (2025) — o'qituvchilar haftasiga o'rtacha 9,9 soat tekshiradi; 95% ishni uyga olib ketadi; 62% tekshirishni ishning eng

yomon qismi deb ataydi. [businesswire.com](https://www.businesswire.com)

- [2] EdWeek / Merrimack College so'rovi — o'qituvchilar haftasiga ~5 soatni baholash va fikr-mulohazaga sarflaydi. [edweek.org](https://www.edweek.org)
- [3] Gradescope — AI o'xshash javoblarni guruhlaydi; foydalanuvchilarning uchdan ikkisi 30%+ vaqt tejaydi; 150 ta ish 8 soatdan 2 soatdan kamga tushgan. [apporto.com](https://www.apporto.com)
- [4] «Seeing the Big Picture: Evaluating Multimodal LLMs' Ability to Interpret and Grade Handwritten Student Work» (2025) — Gemini 2.5 Pro 89% ko'rish / 95% baholash; Claude 3.5 79%/77%; Claude 3.7 76%/84%. arxiv.org/abs/2510.05538
- [5] EDM 2025 — «Can Language Models Grade Algebra Worked Solutions?»: odam bahosi bilan 94,47% gacha moslik. [educationaldatamining.org](https://www.educationaldatamining.org)
- [6] «Unveiling Scoring Processes: Dissecting the Differences Between LLMs and Human Graders» (Springer, 2025) — aniq moslik 55%, Cohen kappa 0,515 (o'rtacha), 38,8% holatda past baholash. link.springer.com
- [7] «Mitigating Bias in Automated Grading Systems for ESL Learners» — odam bahosi teng deb topgan ishlarda ona tili bo'lmaganlar 10,3% past ball olgan. arxiv.org/html/2601.16724
- [8] EU AI Act 5-modda (1)(f) — hissiyotni aniqlash ish joyi va ta'lim muassasalarida taqiqlangan; 2025-yil fevralidan amalda; jarima global aylanmaning 7% gacha. regulation-ai.eu
- [9] Shvetsiya ma'lumotlarni himoya qilish organi (IMY) — Skelleftea maktabida yuz tanish orqali davomat sinovi uchun birinchi GDPR jarimasi; 22 o'quvchi, 3 hafta; rozilik kuch nomutanosibligi tufayli yaroqsiz deb topilgan. imy.se
- [10] O'zbekiston Respublikasi Qonuni ZRU-547 «Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida» (02.07.2019, kuchga kirgan 01.10.2019) — ma'lumotlarni O'zbekiston hududidagi texnik vositalarda saqlash va davlat reyestrda ro'yxatdan o'tkazish talabi. dlapiperdataprotection.com
- [11] Maktablarda bolalar biometrikasi bo'yicha amaliyot — kamida bitta ota-onaning yozma roziligi; bola istalgan vaqtda yozmasdan rad eta oladi; rad etganlar uchun muqobil usul majburiy. arkonline.org
- [12] O'zbekiston ta'lim statistikasi — ~11 000 maktab, 6,8 mln o'quvchi, 540 000 o'qituvchi; muassasalarning 78% da bazaviy raqamli vositalar (shahar 85%, qishloq 56%). timesca.com
- [13] Kundalik / eMaktab — davlat-xususiy sheriklik asosidagi milliy elektron jurnal; 2020–21 o'quv yilida 2 500+ maktabda joriy etilgan. about.kundalik.com
- [14] Chamberlin, Yasue & Chiang — «The impact of grades on student motivation»: baholar motivatsiyani oshirmaydi, tashvish va qiyin kurslardan qochishni kuchaytiradi; tavsiflovchi fikr-mulohaza samaraliroq. journals.sagepub.com
- [15] Gallup — «Academic Ranking May Motivate Some Students, Alienate Others». gallup.com
- [16] Davomat texnologiyalari taqqoslashi — QR arzon lekin o'rniga skanerlashga ochiq; BLE 30–100 m, kontaktsiz, ommaviy joriy etishga mos; biometrik yechimlar GDPR bo'yicha huquqiy va axloqiy risk tug'diradi. ijert.org
- [17] Gemini API narxlari — 2.5 Flash \$0,30/\$2,50 per 1M token; 2.5 Flash-Lite \$0,05/\$0,20. pricepertoken.com
- [18] Claude API narxlari — Haiku 4.5 \$1/\$5; Sonnet 5 \$2/\$10; Opus 5 \$5/\$25 per 1M token. docs.claude.com
- [19] EU AI Act — jismoniy holatlar (og'riq, charchoq) hissiyot ta'rifiga kirmaydi; charchoqni aniqlash taqiqdand tashqarida. Chegara «kuzatish» va «hissiyot chiqarish» o'rtasida. fpf.org

AI Ustoz · funksiya spetsifikatsiyasi v1 · 2026-09-09

Barcha raqamlar yuqoridagi manbalarga havola qilingan. Huquqiy qismlar ma'lumot uchun — joriy etishdan oldin yurist bilan tasdiqlang.